

Administración de infraestructuras de dominios baixo Windows

A consola de comandos



Daniel Medina Méndez (danielmedina@edu.xunta.es)

Jose Luis Rojas Alonso (rojas99@edu.xunta.es)



Attribution-ShareAlike 4.0 International
(CC BY-SA 4.0)

De onde partimos

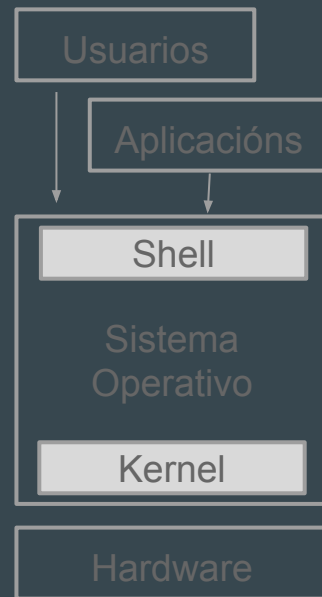
- Na unidade anterior vimos como crear usuarios, unidades organizativas e as carpetas dos usuarios de xeito manual
- Tamén vimos como compartir as súas carpetas de datos, configurar perfís móbiles e a redirección de carpetas.

Cara onde imos

- Nesta unidade profundaremos na creación de scripts para as dúas consolas que nos proporciona Windows Server: **CMD e Powershell**.
- Faremos scripts para automatizar a creacións dos usuarios, unidades organizativas, e carpetas, así como a súa compartición e asignación de permisos
- Empregaremos scripts para a importación de alumnos de xeito masivo directamente dende a aplicación de xestión do alumnado **XADE**.

O Shell ou intérprete de Comandos

- O Shell é a parte máis externa do Sistema Operativo
- Actúa de interface entre o Sistema Operativo e os usuarios e programas.
- Hoxe en día podemos atopar dous tipos de shell
 - Shell Gráfico ou **GUI** (Graphic User Interface)
 - Shell de comandos ou **CLI** (Command Line Interface)



CLI (Command Line Interface)

- Pode parecer que coñecer a consola de comandos non ten ningún sentido hoxe en día, xa que é moito máis sinxelo traballar co entorno gráfico.
- Pero a CLI aínda pode ser moi útil:
 - Dende a GUI só podemos facer aquilo que os programadores de Windows nos deixaron facer.
 - Se non puxeron unha determinada opción para facer algo non se pode facer
 - Os comandos posúen innumerables parámetros para facer moitas máis accións.
 - Podemos atopar Sistemas Operativos que non posúan GUI
 - GNU/Linux en modo de comandos ou Windows Server Core
 - A consola permítenos facer scripts, é dicir, programas que empregan os comandos da consola e que nos permiten automatizar tarefas de administración. Isto afórranos tempo e innumerables clics do rato

A Consola de Windows

- Todo Windows moderno ofrécenos dúas consolas de comandos
 - CMD:
 - A tradicional
 - Powershell
 - É máis moderna e un pouco máis complicada
 - O propio sistema Windows ten integrado un IDE de desenrolo.
 - Porén, nós empregaremos Notepad++ que é máis rápido e sinxelo

```
CA. Administrador: C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Versión 10.0.10586]
(c) 2016 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.
C:\Users\Administrador>
```

```
Administrador: Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) 2016 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.
PS C:\Users\Administrador> cd C:\scripts\Powershell\
PS C:\scripts\Powershell> dir

    Directorio: C:\scripts\Powershell

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a----             03/07/2017      11:47           137 00-variables.ps1
```

Scripts

- Podemos facer programas ou scripts para ambas consolas
 - CMD
 - Os scripts empregan a extensión .bat ou .cmd
 - Powershell
 - Os scripts empregan a extensión .ps1
- Crearemos versións dos scripts para ambas consolas, con elo conseguiremos:
 - Comparar ambos linguaxes de programación
 - Facer máis sinxela a transición dende a programación dos tradicionais BAT, ós script powershell